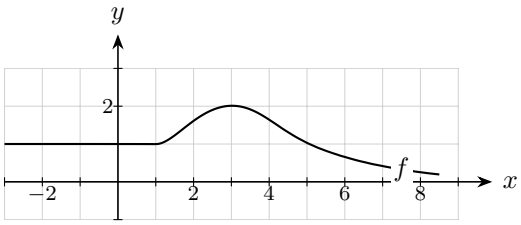
Integral am Graphen

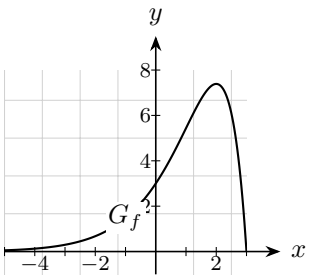
Integral schätzen · Vorzeichen des Integrals beurteilen · Stammfunktion am Graphen lesen

Integral schätzen ○●○●●

GK '23 A1.2a **1.** Die Abbildung zeigt den Graphen einer in $\mathbb{R}$ definierten Funktion f mit $f(x) \to 1$ für $x \to -\infty$ und $f(x) \to 0$ für $x \to \infty$; auf $[1;3]$ steigt der Graph von $(1 \mid 1)$ zum Hochpunkt $(3 \mid 2)$. Gib einen Näherungswert für $\int_1^3 f(x)\,dx$ an. TR



GK '25 B2.2c **2.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = (3 - x) \cdot e^x$; ihr Graph hat den Hochpunkt $(2 \mid e^2)$ (Abbildung). Als Näherungswert für $\int_{-2}^2 f(x)\,dx$ wird der Term $\frac{1}{2} \cdot e^2 \cdot 4$ verwendet. Begründe geometrisch, dass dieser Term ein Näherungswert ist; trage dazu in die Abbildung ein.

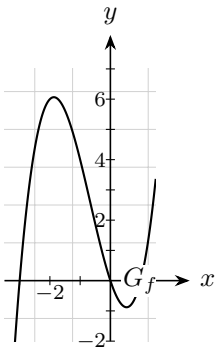


GK '22 B2.2i **3.** Für das Betonteil (oberer Rand Graph von h mit $h(x) = -\frac{1}{16}x^3 + \frac{3}{8}x^2$ von $A(0 \mid 0)$ bis $B(4 \mid 2)$) wird vorgeschlagen, den oberen Rand als Strecke AB zu gestalten. Untersuche, ob die Querschnittsfläche dadurch größer, kleiner oder gleich groß wäre.

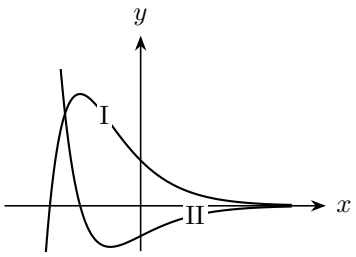
1: 3,1 (3,0 bis 3,3 vertretbar) | 2: Dreieck mit den Ecken $(-2|0)$, $(2|0)$ und $(2|e^2)$ einzeichnen; 14,8 | 3: gleich groß

Vorzeichen des Integrals beurteilen ●○○○●

GK '26 A1.1b **4.** Der Graph der Funktion f mit $f(x) = x^3 + 2x^2 - 3x$ und die x-Achse schließen eine Fläche aus zwei Flächenstücken ein (Abbildung). Beurteile, ob der Wert des Terms $\int_{-3}^{0} f(x)\,dx + \int_{0}^{1} f(x)\,dx$ dem Inhalt dieser Fläche entspricht. ~~TR~~

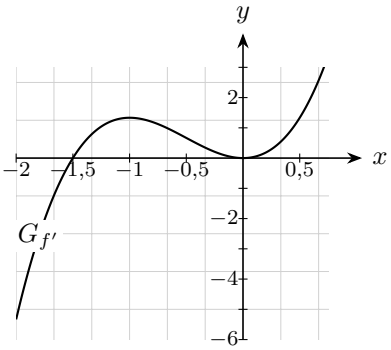


GK '22 B2.1f **5.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x+3) \cdot e^{-x}$ und $f'(x) = -(x+2) \cdot e^{-x}$; die Abbildung zeigt die Graphen I und II von f und f' ohne Skalierung. Begründe ohne Rechnung: $\int_{-4}^{-3} f'(x)\,dx > \int_{-1}^{0} f'(x)\,dx$.



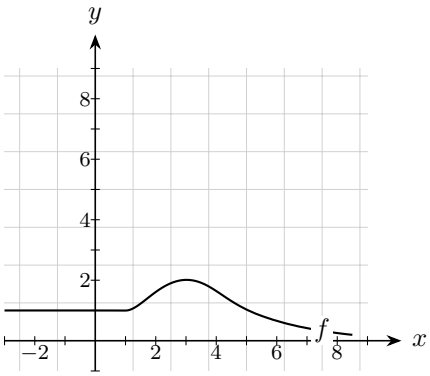
Stammfunktion am Graphen lesen ●○●●○

GK '26 B2.1b **6.** Die Abbildung zeigt den Graphen der Funktion f' mit $f'(x) = \frac{4}{3}x^2 \cdot (2x+3)$. Begründe, dass jede Stammfunktion von f' an der Stelle $-\frac{3}{2}$ ihr Minimum annimmt.

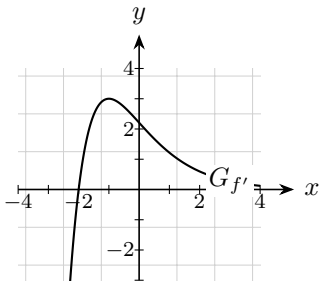


4: nein | 5: Ungleichung gilt | 6: Minimum bei $-\frac{3}{2}$

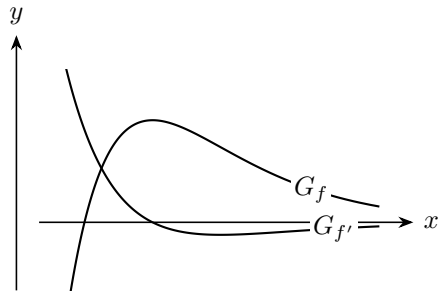
GK '23 A1.2b **7.** Für die Funktion f aus der Abbildung ($f > 0$, $f(x) \to 1$ für $x \to -\infty$, Hochpunkt $(3 \mid 2)$, $f(x) \to 0$ für $x \to \infty$) gilt: F ist eine Stammfunktion von f mit $F(1) = 0$. Skizziere den Graphen von F in der Abbildung. ~~TR~~



GK '26 A1.7b **8.** Die Abbildung zeigt den Graphen der Ableitung f' einer in $\mathbb{R}$ definierten Funktion f. Die einzige Nullstelle von f' ist -2, dort wechselt f' das Vorzeichen von minus nach plus. Es gilt $f(-2) = 1$. Beurteile die Aussage: Ist F eine Stammfunktion von f, dann hat der Graph von F keinen Extrempunkt. ~~TR~~



GK '24 B2.1f **9.** Die Abbildung zeigt die Graphen von f mit $f(x) = (x-3) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$ und von f' ohne Skalierung. Beurteile mithilfe der Abbildung die Aussage: Der Graph jeder Stammfunktion von f ändert genau einmal sein Krümmungsverhalten.



26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
A1.1b A1.7b B2.1b	B2.2c	B2.1f	A1.2a A1.2b	B2.1f B2.2i	A1.2b				

Vorher: Integral berechnen · Flächeninhalt
► Integral am Graphen

7: rechts immer flacher gegen etwa 8,5 | 8: kein Extrempunkt | 9: genau ein Krümmungswechsel